

LAPORAN PRAKTIKUM MATA KULIAH PENJAMINAN DAN KEAMANAN INFORMASI

“Konfigurasi Layanan Secure Shell (SSH) Pada Linux Container Proxmox VE Menggunakan PuTTY”



Dosen Pengampu :
Muhamad Ainurohman, S.Kom

Disusun Oleh :

Nama : Dewi Aulia Rizki
NIM : 2402017
Kelas : TI 4A

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK PURBAYA
2025/2026**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan praktikum yang berjudul "Konfigurasi Layanan Secure Shell (SSH) pada Linux Container Proxmox VE Menggunakan PuTTY" dapat diselesaikan dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas pada mata kuliah Penjaminan dan Keamanan Informasi, sekaligus sebagai dokumentasi hasil praktikum yang telah dilaksanakan.

Praktikum ini bertujuan untuk mempelajari implementasi layanan Secure Shell (SSH) pada Linux Container berbasis Ubuntu yang berjalan di lingkungan Proxmox Virtual Environment (VE). Kegiatan yang dilakukan meliputi konfigurasi Virtual Machine, pembuatan Linux Container, pengaturan jaringan, instalasi layanan SSH, serta pengujian koneksi menggunakan aplikasi PuTTY. Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai pengelolaan server virtual dan pentingnya penggunaan SSH sebagai media administrasi server yang aman.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan di masa mendatang. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu serta semua pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan selama pelaksanaan praktikum. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca yang ingin mempelajari implementasi layanan SSH pada lingkungan virtualisasi menggunakan Proxmox VE.

Tegal, 6 Juli 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Praktikum.....	4
1.4 Manfaat Praktikum.....	1
BAB II DASAR TEORI	2
2.1 Virtualisasi	2
2.2 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)	2
2.3 Linux Container (LXC).....	2
2.4 Secure Shell (SSH)	2
2.5 PuTTY.....	2
2.6 Port Forwarding	2
2.7 Konfigurasi Jaringan	2
BAB III PRAKTIKUM.....	3
3.1 Alat dan Bahan.....	3
3.2 Prosedur Praktikum.....	3
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	12
4.1 Hasil Praktikum	12
4.2 Pembahasan.....	12
BAB V PENUTUP	14
5.1 Kesimpulan	14
5.2 Saran	14
DAFTAR PUSTAKA	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemajuan teknologi virtualisasi telah membawa perubahan dalam pengelolaan server dengan memungkinkan beberapa sistem operasi dijalankan secara bersamaan pada satu perangkat keras. Salah satu platform virtualisasi yang banyak dimanfaatkan adalah Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE). Platform ini menyediakan antarmuka berbasis web yang memudahkan administrator dalam membuat, mengonfigurasi, mengelola, serta memantau Virtual Machine (VM) dan Linux Container (LXC).

Dalam proses administrasi server, kebutuhan untuk mengakses server dari lokasi yang berbeda menjadi hal yang umum. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut digunakan protokol Secure Shell (SSH), yaitu protokol yang memungkinkan administrator mengelola server dari jarak jauh melalui terminal dengan komunikasi yang telah dienkripsi. Penggunaan SSH memberikan tingkat keamanan yang lebih baik karena data yang dipertukarkan antara komputer klien dan server terlindungi dari risiko penyadapan.

Pada praktikum ini dilakukan penerapan layanan SSH pada Linux Container berbasis Ubuntu yang berjalan di lingkungan Proxmox VE. Tahapan praktikum meliputi konfigurasi Virtual Machine, pengaturan port forwarding, pembuatan Linux Container, konfigurasi jaringan, instalasi dan pengaturan layanan SSH, hingga pengujian koneksi menggunakan aplikasi PuTTY. Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami langkah-langkah konfigurasi server Linux serta menguasai implementasi akses jarak jauh menggunakan protokol SSH secara aman dan efektif.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana proses pembuatan Linux Container (LXC) pada Proxmox Virtual Environment (VE)?
2. Bagaimana cara melakukan konfigurasi jaringan pada Linux Container agar dapat terhubung dengan jaringan?
3. Bagaimana cara mengaktifkan layanan Secure Shell (SSH) pada sistem operasi Ubuntu yang berjalan di dalam Linux Container?
4. Bagaimana cara menghubungkan komputer host dengan Linux Container menggunakan aplikasi PuTTY melalui protokol SSH?
5. Bagaimana hasil implementasi layanan SSH pada Linux Container setelah seluruh konfigurasi selesai dilakukan?

1.3 Tujuan Praktikum

Adapun tujuan dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Memahami konsep virtualisasi menggunakan Proxmox Virtual Environment.
2. Mempelajari proses pembuatan Linux Container pada Proxmox VE.
3. Memahami konfigurasi jaringan pada Linux Container.

4. Mengaktifkan layanan Secure Shell (SSH) pada sistem operasi Ubuntu.
5. Melakukan konfigurasi port forwarding agar layanan SSH dapat diakses dari komputer host.
6. Menguji koneksi SSH menggunakan aplikasi PuTTY.
7. Memahami proses administrasi server Linux melalui koneksi SSH secara aman.

1.4 Manfaat Praktikum

Manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan praktikum ini adalah sebagai berikut.

a. Bagi Mahasiswa

Mahasiswa memperoleh pengalaman secara langsung mengenai proses instalasi dan konfigurasi Linux Container pada Proxmox VE serta memahami cara mengakses server Linux menggunakan protokol SSH.

b. Bagi Proses Pembelajaran

Praktikum ini membantu mahasiswa menghubungkan teori mengenai virtualisasi, jaringan komputer, dan keamanan informasi dengan implementasi secara langsung sehingga materi lebih mudah dipahami.

c. Bagi Pengembangan Kompetensi

Melalui praktikum ini mahasiswa memperoleh keterampilan dalam melakukan konfigurasi server Linux, pengaturan jaringan, implementasi SSH, serta penggunaan aplikasi PuTTY sebagai media administrasi server secara remote.

BAB II

DASAR TEORI

2.1 Virtualisasi

Virtualisasi merupakan teknologi yang memungkinkan satu perangkat keras menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan melalui bantuan perangkat lunak yang disebut hypervisor. Teknologi ini mampu meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya komputer, mengurangi biaya operasional, serta mempermudah proses pengelolaan server.

2.2 Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE) adalah platform virtualisasi berbasis Debian Linux yang bersifat open source. Proxmox mendukung dua jenis virtualisasi, yaitu Kernel-based Virtual Machine (KVM) untuk Virtual Machine dan Linux Container (LXC) untuk container. Selain menyediakan antarmuka berbasis web, Proxmox juga memiliki berbagai fitur seperti manajemen penyimpanan, jaringan, backup, monitoring, serta cluster management.

2.3 Linux Container (LXC)

Linux Container (LXC) merupakan teknologi virtualisasi ringan yang memungkinkan beberapa sistem operasi Linux berjalan menggunakan kernel yang sama. Dibandingkan Virtual Machine, LXC memiliki penggunaan sumber daya yang lebih kecil, waktu boot yang lebih cepat, serta performa yang lebih efisien sehingga banyak digunakan dalam implementasi server modern.

2.4 Secure Shell (SSH)

Secure Shell (SSH) merupakan protokol jaringan yang digunakan untuk melakukan akses dan administrasi server secara jarak jauh melalui koneksi yang terenkripsi. SSH memberikan tingkat keamanan yang lebih tinggi dibandingkan Telnet karena seluruh proses komunikasi antara client dan server dilindungi menggunakan mekanisme enkripsi sehingga data tidak mudah disadap.

2.5 PuTTY

PuTTY merupakan aplikasi terminal yang banyak digunakan pada sistem operasi Windows untuk melakukan koneksi ke server menggunakan protokol SSH. Pengguna cukup memasukkan alamat IP server, nomor port, dan akun pengguna untuk dapat mengakses terminal Linux secara remote.

2.6 Port Forwarding

Port Forwarding adalah teknik jaringan yang digunakan untuk meneruskan permintaan dari suatu port pada komputer host menuju port tertentu pada mesin virtual atau container. Pada praktikum ini, port 8006 digunakan untuk mengakses antarmuka Proxmox VE, sedangkan port 2222 diteruskan ke port 22 pada Linux Container agar layanan SSH dapat diakses dari komputer host.

2.7 Konfigurasi Jaringan

Konfigurasi jaringan merupakan proses pengaturan alamat IP, gateway, DNS, dan bridge agar Linux Container dapat berkomunikasi dengan perangkat lain melalui

jaringan. Konfigurasi yang tepat akan memastikan layanan SSH dapat diakses dengan baik dari komputer host menggunakan aplikasi PuTTY.

BAB III PRAKTIKUM

3.1 Alat dan Bahan

Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah sebagai berikut.

No	Alat dan Bahan	Keterangan
1	Laptop/PC	Sebagai perangkat utama untuk menjalankan virtualisasi
2	Oracle VM VirtualBox	Aplikasi virtualisasi
3	File ISO Proxmox VE	Media instalasi Proxmox
4	Template Ubuntu 22.04	Sistem operasi Linux Container
5	PuTTY	Aplikasi untuk koneksi SSH
6	Koneksi Internet	Mengunduh template Ubuntu dan kebutuhan lainnya

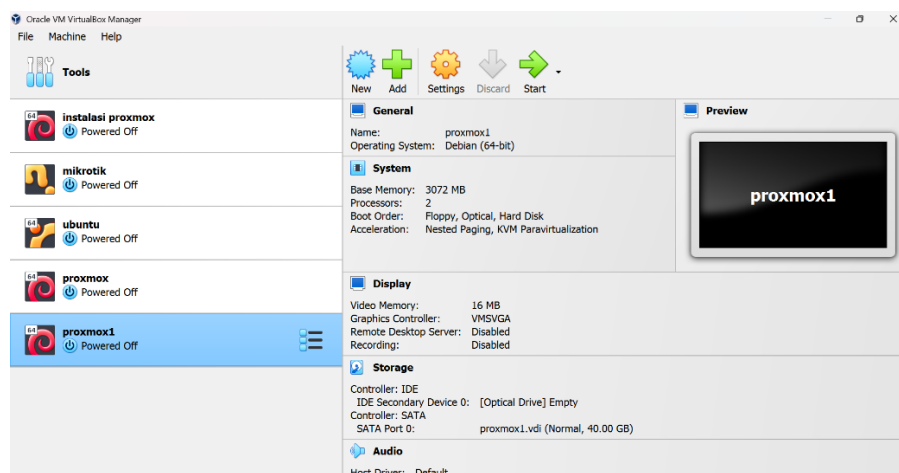
3.2 Prosedur Praktikum

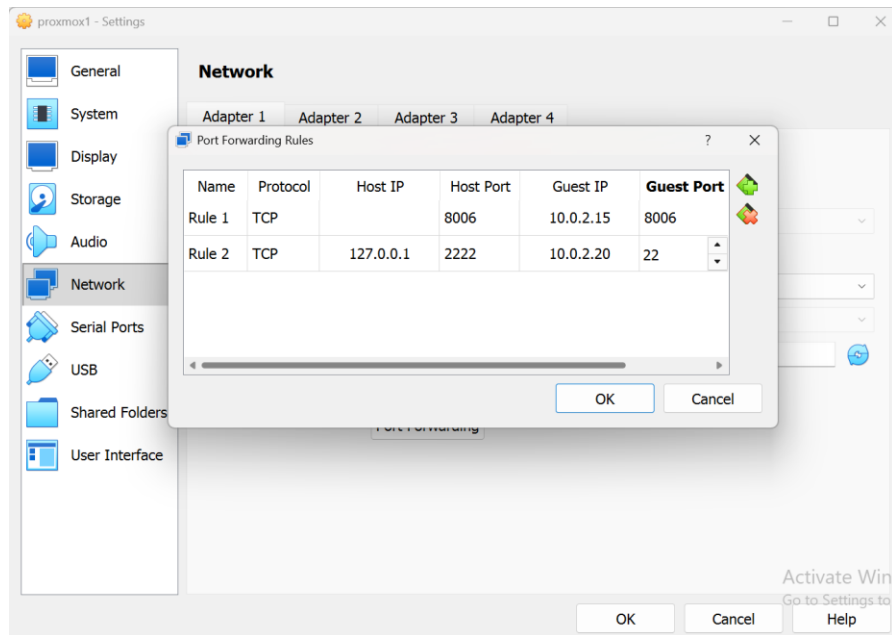
1. Konfigurasi Port Forwarding

Port Forwarding digunakan untuk meneruskan komunikasi dari komputer host menuju Virtual Machine yang menjalankan Proxmox VE. Konfigurasi ini memungkinkan layanan Proxmox VE dan SSH dapat diakses dari komputer host.

Langkah-langkah:

- Jalankan Oracle VM VirtualBox.
- Pilih Virtual Machine proxmox1.
- Masuk ke menu Settings.
- Pilih Network kemudian Advanced → Port Forwarding.
- Tambahkan aturan sebagai berikut:
- Port 8006 digunakan untuk mengakses Proxmox VE.
- Port 2222 diteruskan ke port 22 pada Linux Container sebagai layanan SSH.
- Klik OK untuk menyimpan konfigurasi.



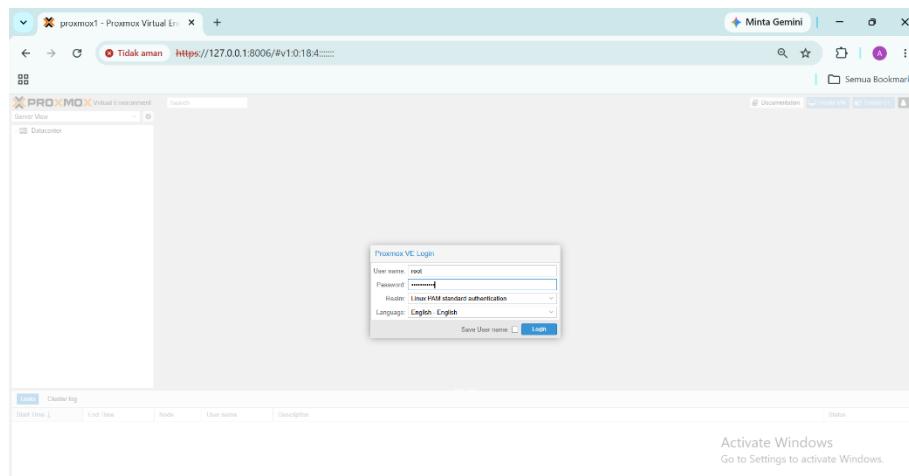


2. Mengakses Antarmuka Proxmox VE

Setelah Port Forwarding selesai dikonfigurasi, langkah berikutnya adalah mengakses antarmuka web Proxmox VE menggunakan browser.

Langkah-langkah:

- Buka browser.
- Akses <https://127.0.0.1:8006>
- Login menggunakan akun root.

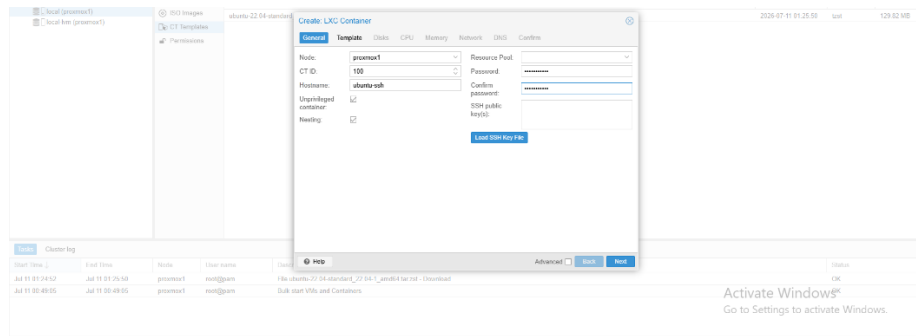


3. Membuat Linux Container (Create CT)

Linux Container digunakan sebagai sistem operasi virtual yang nantinya akan dikonfigurasi agar dapat diakses melalui layanan SSH.

Langkah-langkah:

- Klik Create CT.
- Isi informasi container.

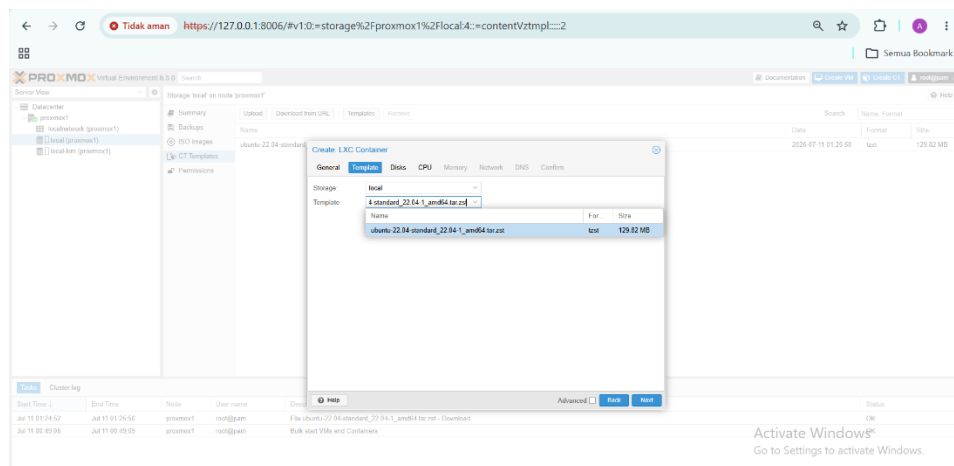


4. Memilih Template Sistem Operasi

Template sistem operasi merupakan file dasar yang digunakan oleh Linux Container.

Langkah-langkah:

- Pilih storage local.
- Pilih template Ubuntu 22.04.
- Klik Next.

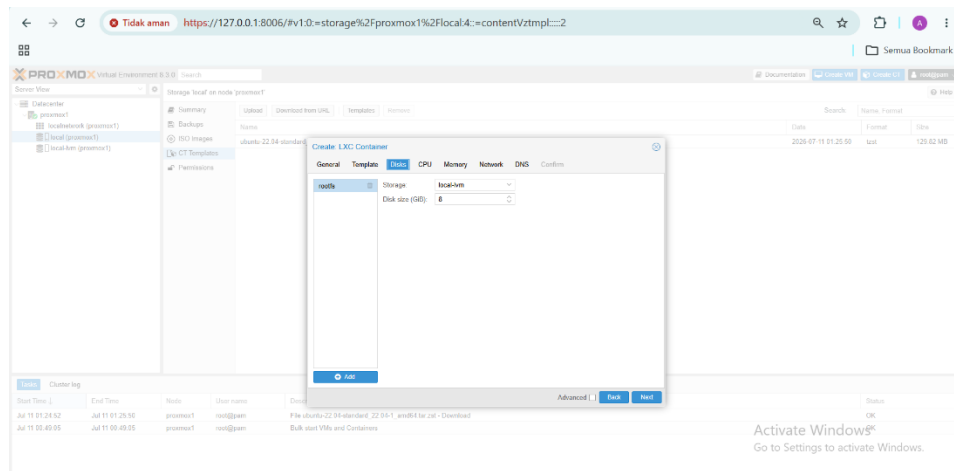


5. Konfigurasi Root Disk

Root Disk digunakan sebagai media penyimpanan utama Linux Container.

Langkah-langkah:

- Pilih Storage local-lvm.
- Tentukan ukuran Root Disk sebesar 8 GiB.
- Klik Next.

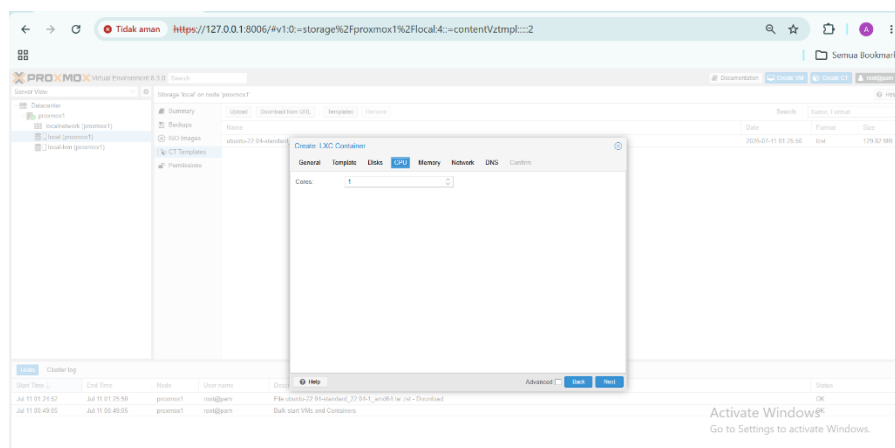


6. Konfigurasi CPU

CPU merupakan sumber daya pemrosesan yang akan digunakan oleh Linux Container.

Langkah-langkah:

- Atur jumlah CPU menjadi 1 Core.
- Klik Next.

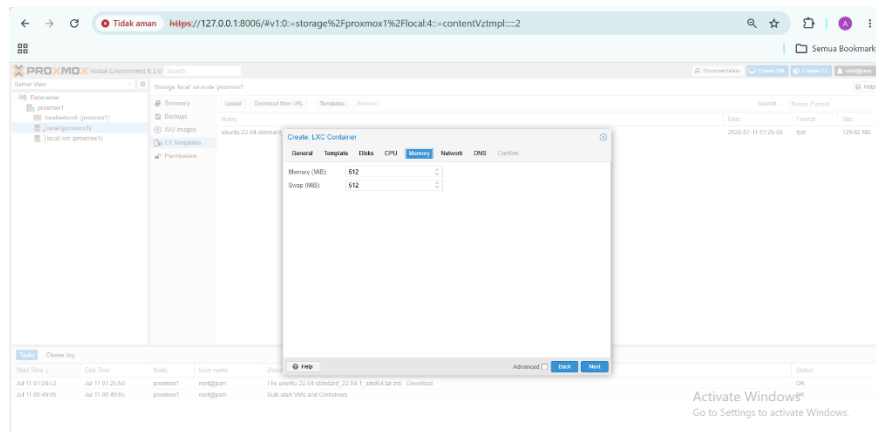


7. Konfigurasi Memory

Memory digunakan sebagai RAM utama sedangkan Swap berfungsi sebagai memori cadangan.

Langkah-langkah:

- Memory : 512 MiB
- Swap : 512 MiB
- Klik Next.

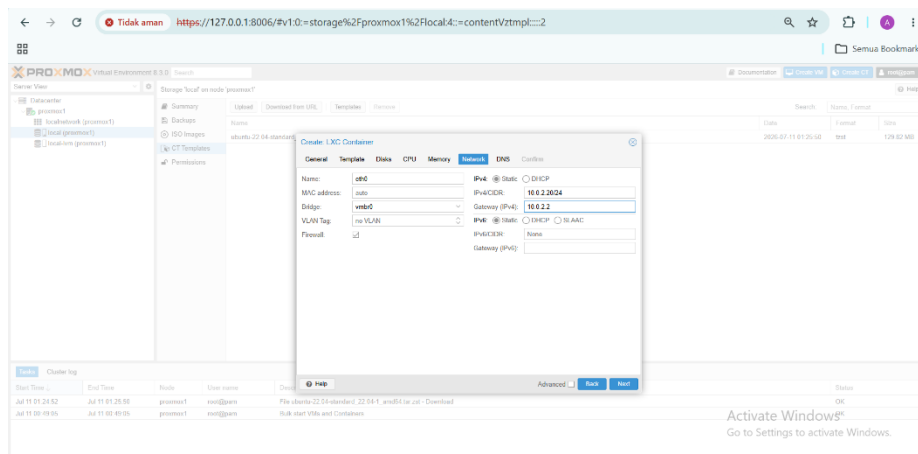


8. Konfigurasi Network

Konfigurasi jaringan dilakukan agar Linux Container dapat terhubung ke jaringan.

Langkah-langkah:

- Bridge : vmbr0
- IPv4 : Static
- IP Address : 10.0.2.20/24
- Gateway : 10.0.2.2

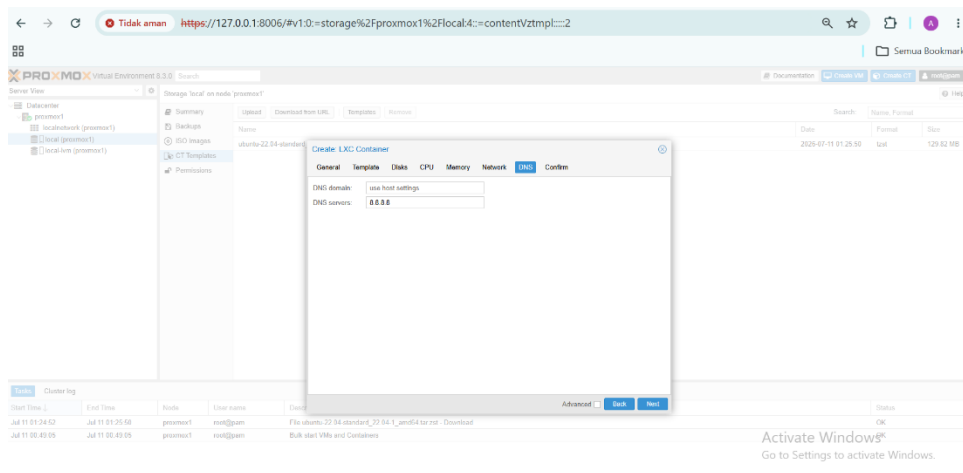


9. Konfigurasi DNS

Domain Name System (DNS) digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga Linux Container dapat mengakses layanan jaringan maupun internet dengan baik.

Langkah-langkah:

- Pada tab DNS, pilih opsi Use Host Settings.
- Pastikan DNS Server menggunakan 8.8.8.8.
- Klik Next untuk melanjutkan proses konfigurasi.

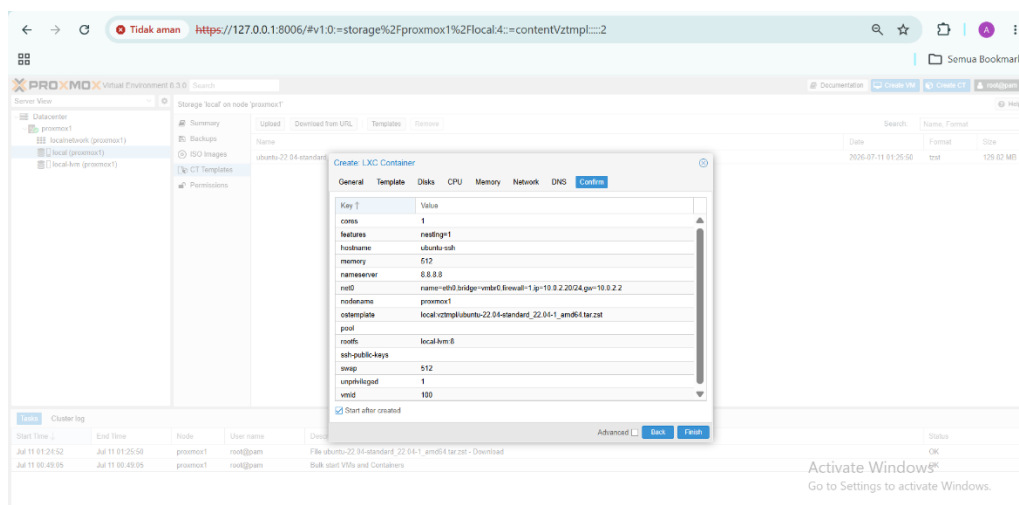


10. Konfirmasi Konfigurasi

Tahap konfirmasi dilakukan untuk memastikan seluruh konfigurasi Linux Container telah sesuai sebelum proses pembuatan dimulai.

Langkah-langkah:

- Periksa kembali seluruh konfigurasi yang telah diinput.
- Pastikan CT ID, Hostname, Template, Root Disk, CPU, Memory, Network, dan DNS sudah benar.
- Klik Finish untuk memulai proses pembuatan Linux Container.

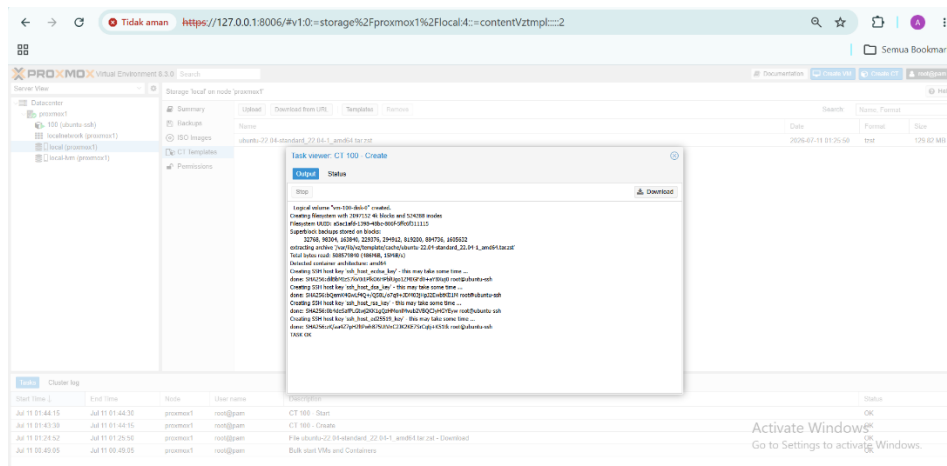


11. Pembuatan Linux Container

Setelah seluruh konfigurasi dikonfirmasi, Proxmox VE akan membuat Linux Container sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Proses ini berlangsung beberapa saat hingga seluruh konfigurasi selesai diterapkan.

Langkah-langkah:

- Tunggu proses pembuatan Linux Container hingga selesai.
- Pastikan seluruh proses menunjukkan status Successful.
- Klik Finish.



12. Menjalankan Linux Container

Setelah Linux Container berhasil dibuat, langkah selanjutnya adalah menjalankan container agar sistem operasi Ubuntu dapat digunakan.

Langkah-langkah:

- Pilih container 100 (ubuntu-ssh) pada panel Proxmox VE.
- Klik tombol Start.
- Tunggu hingga status container berubah menjadi Running.
- Masuk ke menu Console untuk mengakses terminal Ubuntu.

13. Mengaktifkan Layanan SSH

Layanan Secure Shell (SSH) digunakan agar Linux Container dapat diakses dari komputer host melalui jaringan secara aman.

Langkah-langkah:

- Masuk ke terminal Linux Container melalui menu Console.
- Jalankan perintah berikut.
systemctl start ssh
- Setelah itu lakukan pengecekan status layanan SSH menggunakan perintah:
systemctl status ssh
- Pastikan status layanan menunjukkan active (running).

```
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:sshd(8)
      man:sshd_config(5)
root@ubuntu-ssh:~# systemctl start ssh
root@ubuntu-ssh:~# systemctl status ssh
* ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Fri 2026-07-10 18:54:45 UTC; 42s ago
Docs: man:sshd(8)
      man:sshd_config(5)
Process: 425 ExecStartPre=/usr/sbin/sshd -t (code=exited, status=0/SUCCESS)
Main PID: 426 (sshd)
Tasks: 1 (limit: 3491)
Memory: 2.7M
CPU: 125ms
CGroup: /system.slice/ssh.service
        └─426 "sshd: /usr/sbin/sshd -D [listener] 0 of 10-100 startups"

Jul 10 18:54:44 ubuntu-ssh systemd[1]: Starting OpenBSD Secure Shell server...
Jul 10 18:54:45 ubuntu-ssh sshd[426]: Server listening on 0.0.0.0 port 22.
Jul 10 18:54:45 ubuntu-ssh sshd[426]: Server listening on :: port 22.
Jul 10 18:54:45 ubuntu-ssh systemd[1]: Started OpenBSD Secure Shell server.
```

14. Membuat User Baru

Pembuatan user baru bertujuan agar proses login SSH tidak selalu menggunakan akun root, sehingga keamanan sistem menjadi lebih baik.

Langkah-langkah:

- Jalankan perintah:
adduser aesia
- Masukkan password sesuai keinginan.
- Isikan informasi pengguna apabila diminta.
- Ketik Y untuk menyimpan konfigurasi.

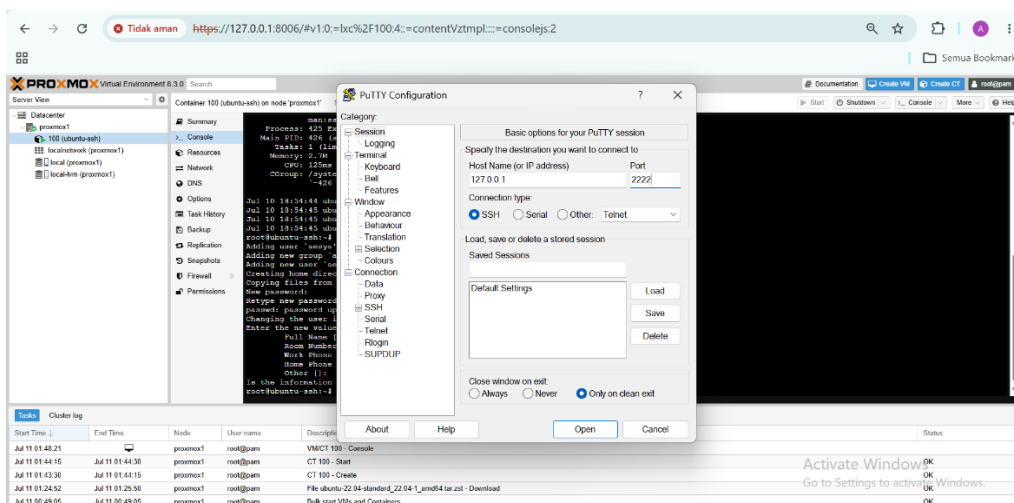
```
root@ubuntu-sah:~# adduser aesia
Adding user 'aesya' ...
Adding new group 'aesya' (1000) ...
Adding new user 'aesya' (1000) with group 'aesya' ...
Creating home directory '/home/aesya' ...
Copying files from '/etc/skel' ...
New password:
Retype new password: 
```

15. Konfigurasi PuTTY

PuTTY digunakan sebagai aplikasi SSH Client untuk menghubungkan komputer host dengan Linux Container yang berjalan pada Proxmox VE.

Langkah-langkah:

- Jalankan aplikasi PuTTY.
- Pada kolom Host Name, masukkan:
127.0.0.1
- Pada kolom Port, masukkan:
2222
- Pilih tipe koneksi SSH.
- Klik Open.



16. Login Menggunakan SSH

Tahap terakhir adalah melakukan login menggunakan akun yang telah dibuat sebelumnya untuk memastikan layanan SSH telah berjalan dengan baik.

Langkah-langkah:

- Masukkan username:

dewi

- Masukkan password pengguna.
- Setelah proses autentikasi berhasil, terminal Ubuntu akan ditampilkan.
- Hal ini menunjukkan bahwa koneksi SSH antara komputer host dan Linux Container telah berhasil dilakukan.

17. Verifikasi Koneksi SSH

Sebagai tahap akhir, dilakukan verifikasi bahwa seluruh konfigurasi telah berhasil diterapkan. Setelah login melalui PuTTY, pengguna dapat menjalankan berbagai perintah Linux melalui terminal tanpa harus membuka Console pada Proxmox VE. Keberhasilan proses login menunjukkan bahwa layanan SSH telah aktif dan Linux Container dapat diakses dari komputer host melalui koneksi yang aman.

```

Welcome to Ubuntu 22.04 LTS (GNU/Linux 6.8.12-4-pve x86_64)

 * Documentation:  https://help.ubuntu.com
 * Management:    https://landscape.canonical.com
 * Support:       https://ubuntu.com/advantage
New release '24.04.4 LTS' available.
Run 'do-release-upgrade' to upgrade to it.

The programs included with the Ubuntu system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Ubuntu comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent permitted by
applicable law.
```

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Praktikum

Praktikum ini bertujuan untuk mengimplementasikan layanan Secure Shell (SSH) pada Linux Container yang dijalankan menggunakan Proxmox Virtual Environment (VE). Seluruh proses diawali dengan melakukan konfigurasi Port Forwarding pada Oracle VM VirtualBox agar layanan Proxmox VE dan SSH dapat diakses dari komputer host. Setelah konfigurasi selesai, Proxmox VE berhasil diakses melalui web browser menggunakan alamat <https://127.0.0.1:8006>.

Tahap selanjutnya adalah pembuatan Linux Container (LXC) dengan menggunakan template Ubuntu 22.04. Pada proses ini dilakukan konfigurasi CT ID, Hostname, Root Disk, CPU, Memory, Network, serta DNS hingga seluruh proses pembuatan container berhasil diselesaikan tanpa kendala.

Setelah Linux Container berhasil dibuat, container dijalankan melalui antarmuka Proxmox VE kemudian dilakukan konfigurasi layanan Secure Shell (SSH). Layanan SSH diaktifkan menggunakan perintah `systemctl start ssh`, kemudian dilakukan pengecekan menggunakan `systemctl status ssh`. Hasil pengecekan menunjukkan bahwa layanan SSH telah berada pada status active (running) sehingga server telah siap menerima koneksi dari perangkat lain.

Sebagai tahap akhir, dilakukan pembuatan akun pengguna baru menggunakan perintah `adduser aesia`. Akun tersebut selanjutnya digunakan untuk melakukan pengujian koneksi melalui aplikasi PuTTY dengan menggunakan alamat 127.0.0.1 pada port 2222. Hasil pengujian menunjukkan bahwa proses login berhasil dilakukan dan pengguna dapat mengakses terminal Ubuntu melalui koneksi SSH.

Berdasarkan seluruh tahapan yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa implementasi layanan Secure Shell (SSH) pada Linux Container berbasis Ubuntu menggunakan Proxmox VE telah berhasil dilakukan dengan baik. Server dapat diakses secara remote menggunakan aplikasi PuTTY sehingga proses administrasi sistem dapat dilakukan dengan lebih mudah dan aman.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil praktikum yang telah dilaksanakan, penggunaan Proxmox Virtual Environment (VE) memberikan kemudahan dalam proses virtualisasi karena seluruh konfigurasi Linux Container dapat dilakukan melalui antarmuka berbasis web. Fitur-fitur yang tersedia pada Proxmox memungkinkan administrator melakukan pembuatan, pengaturan sumber daya, hingga pengelolaan container secara lebih mudah dibandingkan melakukan instalasi server secara langsung pada perangkat fisik.

Konfigurasi Port Forwarding pada Oracle VM VirtualBox menjadi salah satu tahapan penting dalam praktikum ini. Melalui konfigurasi tersebut, layanan yang berjalan di

dalam Virtual Machine dapat diakses dari komputer host. Port 8006 digunakan untuk mengakses antarmuka web Proxmox VE, sedangkan port 2222 diteruskan menuju port 22 pada Linux Container sehingga layanan SSH dapat digunakan dari luar Virtual Machine.

Pada proses pembuatan Linux Container dilakukan konfigurasi berbagai sumber daya seperti Root Disk sebesar 8 GiB, CPU sebanyak 1 Core, Memory 512 MiB, Swap 512 MiB, serta konfigurasi jaringan menggunakan alamat IP 10.0.2.20/24 dengan Gateway 10.0.2.2. Pengaturan tersebut memberikan lingkungan server yang cukup untuk menjalankan sistem operasi Ubuntu 22.04 beserta layanan SSH.

Implementasi layanan Secure Shell (SSH) dilakukan dengan mengaktifkan service SSH pada sistem operasi Ubuntu. Setelah layanan berjalan dengan status active (running), server berhasil menerima koneksi dari aplikasi PuTTY. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi jaringan serta layanan SSH telah berjalan dengan baik sehingga komunikasi antara komputer host dengan Linux Container dapat dilakukan tanpa kendala.

Pembuatan akun pengguna baru menggunakan perintah `adduser` juga merupakan salah satu penerapan praktik keamanan dalam administrasi server. Dengan menggunakan akun pengguna biasa, administrator tidak selalu melakukan login menggunakan akun root, sehingga risiko penyalahgunaan hak akses dapat diminimalkan.

Hasil pengujian menggunakan aplikasi PuTTY menunjukkan bahwa proses autentikasi berhasil dilakukan menggunakan akun aesia. Setelah login berhasil, pengguna dapat menjalankan berbagai perintah Linux melalui terminal secara remote tanpa harus membuka menu Console pada Proxmox VE. Hal tersebut membuktikan bahwa implementasi layanan SSH telah berhasil diterapkan sesuai dengan tujuan praktikum.

Secara keseluruhan, praktikum ini memberikan pemahaman mengenai proses virtualisasi menggunakan Proxmox VE, pembuatan Linux Container, konfigurasi jaringan, serta implementasi layanan SSH sebagai media administrasi server yang aman dan efisien.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa implementasi layanan Secure Shell (SSH) pada Linux Container berbasis Ubuntu 22.04 menggunakan Proxmox Virtual Environment (VE) berhasil dilakukan dengan baik. Seluruh tahapan dimulai dari konfigurasi Port Forwarding, pembuatan Linux Container, pengaturan jaringan, hingga aktivasi layanan SSH dapat dilaksanakan tanpa kendala.

Hasil pengujian menggunakan aplikasi PuTTY menunjukkan bahwa koneksi SSH berhasil dilakukan menggunakan akun pengguna yang telah dibuat. Keberhasilan proses login membuktikan bahwa layanan SSH telah berjalan dengan baik sehingga Linux Container dapat diakses secara remote dari komputer host.

Melalui praktikum ini, penulis memperoleh pemahaman mengenai teknologi virtualisasi menggunakan Proxmox VE, proses pembuatan Linux Container, konfigurasi jaringan, serta implementasi layanan SSH sebagai salah satu metode administrasi server yang aman, mudah, dan efisien.

5.2 Saran

Pada saat melakukan praktikum, setiap tahapan konfigurasi sebaiknya dilakukan secara teliti, terutama pada pengaturan Port Forwarding, konfigurasi jaringan, serta alamat IP Linux Container. Kesalahan pada salah satu konfigurasi tersebut dapat menyebabkan layanan SSH tidak dapat diakses dari komputer host.

Selain itu, penggunaan kata sandi yang kuat serta pembaruan sistem operasi secara berkala sangat disarankan untuk meningkatkan keamanan server. Pada pengembangan selanjutnya, implementasi layanan SSH dapat ditingkatkan dengan menggunakan autentikasi SSH Key sebagai pengganti login menggunakan password sehingga keamanan akses server menjadi lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Proxmox Server Solutions GmbH. (2025). Proxmox VE Administration Guide. <https://pve.proxmox.com/pve-docs/>

Canonical Ltd. (2024). Ubuntu Server Documentation. <https://ubuntu.com/server/docs>

OpenSSH Project. (2025). OpenSSH Manual Pages. <https://www.openssh.com/manual.html>

Oracle Corporation. (2024). Oracle VM VirtualBox User Manual. <https://www.virtualbox.org/manual/>